Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №5

«Умовні оператори»

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФеП-11
Хвіц Олександра
Перевірив:
ас. Васюта. В.М

Львів-2026

Мета: вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи

1. Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора «?».

```c
#include <stdio.h>
int main() { int a, b; printf("Введіть два числа: "); scanf("%d %d", &a, &b);
// Використання оператора "?"
(a > b) ? printf("Більше: %d\n", a) : printf("Більше: %d\n", b);

return 0;
}
```

```
Введіть два числа: 78 54
Більше: 78
```

2. Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника і визначити його тип: а) рівносторонній (правильний), рівнобедренний, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.

```c
#include <stdio.h>
int main() { int a, b, c;
printf("Введіть 3 сторони: ");
scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {

    if (a == b && b == c) {
        printf("Рівносторонній. ");
    } else if (a == b || a == c || b == c) {
        printf("Рівнобедрений. ");
    } else {
        printf("Різносторонній. ");
    }

    if (a*a == b*b + c*c) {
        printf("Прямокутний.\n");
    } else if (b*b == a*a + c*c) {
        printf("Прямокутний.\n");
    } else if (c*c == a*a + b*b) {
        printf("Прямокутний.\n");
    }
    else if (a*a > b*b + c*c && a >= b && a >= c) {
        printf("Тупокутний.\n");
    } else if (b*b > a*a + c*c && b >= a && b >= c) {
        printf("Тупокутний.\n");
    } else if (c*c > a*a + b*b && c >= a && c >= b) {
        printf("Тупокутний.\n");
    }
    else {
```

```
    else {
        printf("Гострокутний.\n");
    }

} else {
    printf("Трикутника з такими сторнами не існує!\n");
}

return 0;
}
```

```
Введіть 3 сторони: 4 4 6
Рівнобедрений. Тупокутний.
```

3. Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.

```c
#include <stdio.h>
int main() { int num; printf("Введіть тризначне число:"); scanf("%d", &num);
if (num < 100 || num > 999) {
    printf("Помилка! Потрібно ввести тризначне число.\n");
    return 1;
}

int hund = num / 100;       // Сотні
int tens = (num / 10) % 10; // Десятки
int ones = num % 10;        // Одиниці

// 1. Виводимо сотні (звичайний switch)
switch (hund) {
    case 1: printf("Сто "); break;
    case 2: printf("Двісті "); break;
    case 3: printf("Триста "); break;
    case 4: printf("Чотириста "); break;
    case 5: printf("П'ятсот "); break;
    case 6: printf("Шістсот "); break;
    case 7: printf("Сімсот "); break;
    case 8: printf("Вісімсот "); break;
    case 9: printf("Дев'ятсот "); break;
}
```

```
24
25  // 2. ВКЛАДЕНИЙ SWITCH для десятків та одиниць
26  switch (tens) {
27      case 1: // Якщо десяток 1 (від 10 до 19)
28          switch (ones) {
29              case 0: printf("десять\n"); break;
30              case 1: printf("одинадцять\n"); break;
31              case 2: printf("дванадцять\n"); break;
32              case 3: printf("тринадцять\n"); break;
33              case 4: printf("чотирнадцять\n"); break;
34              case 5: printf("п'ятнадцять\n"); break;
35              case 6: printf("шістнадцять\n"); break;
36              case 7: printf("сімнадцять\n"); break;
37              case 8: printf("вісімнадцять\n"); break;
38              case 9: printf("дев'ятнадцять\n"); break;
39          }
40          break;
41
42      case 2: printf("двадцять "); break;
43      case 3: printf("тридцять "); break;
44      case 4: printf("сорок "); break;
45      case 5: printf("п'ятдесят "); break;
46      case 6: printf("шістдесят "); break;
47      case 7: printf("сімдесят "); break;
48      case 8: printf("вісімдесят "); break;
49      case 9: printf("дев'яносто "); break;
50  }
51
```

```
51
52  // 3. Виводимо одиниці (тільки якщо десяток не дорівнює 1)
53  if (tens != 1) {
54      switch (ones) {
55          case 1: printf("один\n"); break;
56          case 2: printf("два\n"); break;
57          case 3: printf("три\n"); break;
58          case 4: printf("чотири\n"); break;
59          case 5: printf("п'ять\n"); break;
60          case 6: printf("шість\n"); break;
61          case 7: printf("сім\n"); break;
62          case 8: printf("вісім\n"); break;
63          case 9: printf("дев'ять\n"); break;
64          case 0: printf("\n"); break; // Якщо число кругле, наприклад 340
65      }
66  }
67
68  return 0;
69  }
```

```
Введіть тризначне число:568
П'ятсот шістдесят вісім
```

Висновок: У ході роботи реалізовано розгалуження алгоритмів на мові С. Застосовано умовні оператори if, if-else-if, тернарний оператор ?, а також switch та вкладений switch. Програми успішно обробляють введені дані та виводять правильні результати залежно від заданих умов.